

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Обоснование выбора учебной станции

Для построения локальной сети нам необходимо выбрать пользовательские станции, которые будут установлены в учебных аудиториях кафедры, офисные ПК, которые будут использоваться заведующим и сотрудниками кафедры, а также ПК системного администратора, с которого будет осуществляться настройка и контроль локальной сети.

Так как наша сеть является бюджетной, а web-дизайн требует графическую карту определенной мощности, компьютеры, которые позже разместят в аудиториях кафедры, будут собираться по комплектующим, так как этот вариант является более дешевым по сравнению с покупкой готовой сборки, а также позволит более гибко подобрать составляющие под необходимые нужды. Общими требованиями для сборки учебной станции является наличие видеокарты с объемом видеопамати не менее 4 Гб, а также процессора с ней совместимого. При этом тактовая частота процессора должна быть не ниже четырех ГГц, обладать четырьмя ядрами с восьмью потоками.

3.1.1 Обоснование выбор процессора

Для выбора процессора в компьютер, используемый для выполнения задач web-дизайна, важно учитывать несколько ключевых критериев:

- производительность: важно, чтобы процессор был умеренно мощным для задач графического дизайна, и повседневных задач, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр мультимедиа;
- энергопотребление: меньшее энергопотребление желательно, особенно если компьютер будет использоваться регулярно;
- стоимость: исходя из специфики профессии web-дизайнера, центральный процессор не является тем компонентом, на который будет приходиться большая часть нагрузки. Поэтому его цена должна оставаться умеренной;
- совместимость с другими компонентами: необходимо убедиться, что процессор подходит для выбранной видеокарты, материнской платы и системы охлаждения;
- будущее масштабирование: некоторая перспектива на будущее важна, чтобы компьютер не устарел слишком быстро.

Теперь, исходя из выделенных требований, можно рассмотреть некоторые варианты, которые подходят под условия.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика процессоров

Критерий	Intel Core i3-12100F	AMD Ryzen 3 4100 (BOX)	Intel Core i3-10100F
1	2	3	4
Сокет	LGA1700	AM4	LGA1200

Продолжение таблицы 3.1.

1	2	3	4
Частота, ГГц	4.3	4.0	4.3
Ядра/Потоки	4/8	4/8	4/8
Кэш, МБ	12	4	6
Техпроцесс, нм	10	7	14
TDP, Вт	89	65	65
Поддержка памяти	DDR4	DDR4	DDR4
Цена, BYN	211	274	211

Проанализировав таблицу 3.1 и сравнив данные варианты между собой, можно прийти к следующему выводу: наиболее подходящим вариантом для использования на кафедре обучения web-дизайну будет Intel Core i3-12100F. В отличие от других представленных моделей он имеет большее энергопотребление, зато отличается размером L3 кэша, что сильно ускоряет работу ПК. Так же немаловажным фактором является низкая стоимость этого процессора, выделяющая его на фоне конкурентов. Процессора Intel Core i3-12100F вполне будет достаточно для выполнения лабораторных работ по дисциплинам кафедры и других типовых задач web-дизайна.

3.1.2 Обоснование выбор материнской платы

Далее для компьютеров необходимо подобрать материнскую плату, которая бы подходила под выбранный ранее процессор, имела бы все необходимые разъемы и была совместима с оперативной памятью. Ниже, в таблице 3.2, представлена сравнительная характеристика материнских плат для пользовательской станции.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика материнских плат

Критерий	ASUS Prime H610M-K D4	MSI PRO H610M-B DDR4	Gigabyte H610M S2H DDR4 (rev. 1.1)
1	2	3	4
Тип разъема процессора	LGA1700	LGA1700	LGA1700
USB порты	6 всего (4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen1)	6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1)	6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1)
Спецификация накопителей	Чипсет Intel H610 Слот M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4, SATA	PCIe 3.0 x4 SATA 6Gb/s 2242/ 2260/ 2280	M key, type 2260/2280 PCIe 3.0 x4/x2

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3	4
Видеовыходы	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, DVI, HDMI
Сетевой интерфейс	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
Форм-фактор	microATX	microATX	microATX
Цена, BYN	316	320	388

Для использования в рамках кафедры все три платы предлагают достаточные возможности, что делает цену решающим фактором в выборе материнской платы. Соответственно, была выбрана плата ASUS Prime H610M-K D4, как наиболее удовлетворяющая условиям бюджета.

3.1.3 Обоснование выбор видеокарты

Видеокарта является ключевым элементом в сборке рабочей станции для кафедры обучения web-дизайну. Она должна обладать достаточной мощностью, чтобы студенты могли выполнять базовые задачи дисциплин кафедры. В качестве наиболее удовлетворяющих вариантов, совместимых с выбранными процессором и материнской платой, были выбраны следующие видеокарты, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика видеокарт

Критерий	NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB	NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB	AMD Radeon RX 6400 4GB
Частота графического процессора, МГц	1530	1410	1923
Видеопамять, Гб	6	4	4
Ширина шины памяти, бит	192	128	64
Пропускная способность памяти, Гб/с	336	192	128
Цена, BYN	745	696	552

Проведя сравнительный анализ видеокарт из таблицы 3.3, видим, что при невысокой разнице в цене, модель NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB дает значительный выигрыш в производительности. Особенно важно наличие сразу 6 Гб видеопамяти у данной модели. Соответственно было принято решение выбрать именно эту модель в качестве видеокарты для пользовательских станций кафедры частного университета.

3.1.4 Обоснование выбора оперативной памяти

Оперативная память является также немаловажным компонентом для сборки, используемой в web-дизайне – от неё напрямую зависит эффективность работы процессора. В таблице 3.4 приведена сравнительная характеристика нескольких вариантов оперативной памяти.

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика оперативной памяти

Критерий	Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB)	Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB)	Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB)
Объем памяти, Гб	16GB	16GB	16GB
Частота, МГц	3200	3200	3600
PC-индекс	PC4-25600	PC4-25600	PC4-28800
Тайминги	16-18-18-18	16-20-20-38	17-19-19-39
Цена, BYN	145	152	174

Сравнив данные варианты оперативной памяти, можно сделать следующие выводы: 16 Гб является оптимальным для большинства задач учебного уровня в web-дизайне. При этом, важно учитывать, что единовременное использование двух плашек может обеспечить немного лучшую производительность за счет двухканального режима.

Итоговым выбором стала модель оперативной памяти Kingston Fury Beast, так как данный вариант является лучшим по соотношению цена/качество и закрывает все необходимые потребности в производительности.

3.1.5 Обоснование выбора накопителя

Твердотельный накопитель является неотъемлемой частью конфигурации ПК web-дизайнера. Однако данный проект предполагает установку станций в учебных аудиториях, что означает, что хранилища данных на этих станциях будут использованы в качестве промежуточных и временных и задействованы лишь непосредственно в процессе работы за ПК. Более того, в сети присутствует специализированный NTFS-сервер, который также будет использован как узел обмена файлами между студентами и преподавателями. Соответственно рабочие станции не нуждаются в большом объеме собственной постоянной памяти, но при этом, пропускная способность

накопителей все еще должна быть достаточно высока, чтобы не понижать производительность остальной системы.

Ниже в таблице 3.5 приведена сравнительная характеристика нескольких вариантов подобных накопителей.

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика жестких дисков

Критерий	SSD KingSpec NE-128-2280 128GB	SSD Hikvision E1000 128GB HS-SSD-E1000/128G	SSD Transcend 110S 128GB TS128GMTE110S
Тип	SSD	SSD	SSD
Объем, ГБ	128	128	128
Форм-фактор	M.2	M.2	M.2
Интерфейс	PCI Express 3.0 x4	PCI Express 3.0 x4	PCI Express 3.0 x4
Скорость последовательного чтения(записи), Мбайт/с	1800 (600)	1175 (700)	1500(400)
Цена, BYN	43	54	86

Сравнив данные варианты твердотельных накопителей, очевидно, что наиболее быстрым и, при этом, наиболее дешевым, является модель SSD KingSpec NE-128-2280 128GB.

Данная модель отлично подойдет для использования в компьютерах пользователей, так как является довольно бюджетным вариантом, и в то же время достаточным для выполнения задач web-дизайна.

3.1.6 Обоснование выбора монитора

Для использования компьютеров, помимо непосредственно комплектующих, необходимо подобрать и дисплей, который будет использоваться для вывода изображения. В web-дизайне очень важна максимально корректная цветопередача, соответственно это следует учесть при выборе монитора. Сравнительная характеристика некоторых моделей мониторов приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сравнительная характеристика мониторов

Критерий	LG 24MK600M	Acer R240HYbidx	АОС 24В1Н
1	2	3	4
Экран	23.8"/1920x1080	23.8"/1920x1080	23.6"/1920x1080
Матрица	IPS	IPS	VA
Частота обновления	75 Гц	60 Гц	60 Гц

Продолжение таблицы 3.6

1	2	3	4
Интерфейс связи с ПК	HDMI, VGA	HDMI, DVI, VGA	HDMI, VGA
Цена, BYN	305	330	285

Ключевым фактором в выборе монитора является его матрица. Из представленных моделей нас наиболее интересуют с матрицей IPS, поскольку они обладают наиболее качественной цветопередачей. Также модель LG 24MK600M выделяется повышенной частотой кадров и сравнительно низкой ценой. Из-за чего было решено выбрать именно этот монитор для пользовательских станций на кафедре частного университета.

3.2 Обоснование выбора пользовательской станции для заведующего и работников кафедры

Очевидно, для полноценного функционирования кафедры требуется оборудовать рабочие места для заведующего, его заместителей, а также для учебно-вспомогательного состава кафедры. Их задачи не выходят за рамки офисных, поэтому техника для них будет выбрана из уже укомплектованных сборок, представленных на рынке.

3.2.1 Обоснование выбора персонального компьютера

Необходимо выделить некоторые критерии, которые являются важными при подборе такой пользовательской станции:

- энергопотребление: меньшее энергопотребление желательно, особенно если компьютер будет использоваться регулярно;
- стоимость: чтобы соответствовать критерию бюджетности, важно выбрать сборку, доступную по цене;
- интегрированная графика: так как для данного компьютера не предполагаются вычисления, для которых была бы необходима дискретная видеокарта, оптимальным будет вариант со встроенной графикой.

Сравнительная характеристика персональных компьютеров представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика персональных компьютеров

Критерий	MultiOffice C590D16S12IM5	MultiOffice P440D8S12IM	Jet Office 5i347D8SD24VGAM1W1
1	2	3	4
Процессор	Celeron G5900	Pentium G4400 (BOX)	Core i5-3470
Оперативная память, ГБ	16	8	8
SSD, ГБ	120	120	240

Продолжение таблицы 3.7

1	2	3	4
Графика	Встроенная	Встроенная	Встроенная
LAN	Gbit	Gbit	FastEthernet
Наличие ОС	без ОС	без ОС	без ОС
Цена, BYN	786	630	747

Проанализировав данные, представленные в таблице 3.7, оптимальным вариантом является MultiOffice C590D16S12IM5. Несмотря на чуть большую цену в сравнении с моделью P440D8S12IM той же марки, он предоставляет значительно большие мощности, что ускорит обработку больших массивов данных в офисных программах, таких как, например, Excel.

Также данная модель приоритетнее варианта от Jet Office, которая не имеет встроенного интерфейса Gigabit Ethernet, когда остальная сеть рассчитана на пропускную способность до 1 ГБ/с.

3.2.2 Обоснование выбора монитора

Монитор для сотрудников кафедры должен быть удобен в продолжительном использовании, не раздражать глаза работника, а также обладать невысоким энергопотреблением. Сравнительная характеристика офисных мониторов приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика офисных мониторов.

Критерий	ExeGate ProSmart EV2207 EX294426RUS	AOC E2270SWDN	Hiper EasyView FH2203
Диагональ, "	21,5	21,5	21,5
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Разрешение	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Тип матрицы	VA	TN	IPS
Частота обновления, Гц	75	60	75
Поддерживаемые интерфейсы	HDMI, D-Sub (VGA)	DVI, D-Sub (VGA)	HDMI, D-Sub (VGA)
Цена, BYN	246,56	199,00	279,76

Проанализировав вышеприведенные мониторы, было решено остановиться на варианте от ExeGate. Матрица типа VA является хорошим выбором по соотношению цена/качество и подходит для офисной работы. Также данный монитор обладает широкой диагональю и высокой частотой обновления кадров, что также продлевает время непрерывного использования монитора без вреда для зрения.

3.3 Обоснование выбора пользовательской станции для системного администратора

В отличие от рядовых работников кафедры, рабочая станция системного администратора должна обладать повышенной вычислительной мощностью для выполнения всего спектра задач, характерного для данной роли. ПК должен обладать мощным процессором и оперативной памятью с высокой пропускной способностью.

3.3.1 Обоснование выбора персонального компьютера

Необходимо выделить некоторые критерии, которые являются важными при подборе такой пользовательской станции:

- вычислительная мощность: компьютер должен быть способен обрабатывать большие объемы данных за приемлемое время, поддерживать работу с виртуальными машинами на приемлемом уровне;
- интегрированная графика: так как для данного компьютера не предполагаются вычисления, для которых была бы необходима дискретная видеокарта, оптимальным будет вариант со встроенной графикой.

Сравнительная характеристика персональных компьютеров представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Сравнительная характеристика персональных компьютеров

Критерий	TGPC Office 81822 A-X	TGPC Business 84998 I-X	Lenovo ThinkCentre Neo 50t 11SE001WIV
Процессор	AMD Ryzen 5 4600G	Intel Core i5 10400	Intel Core i5 12400
Оперативная память, ГБ	32	16	8
SSD, ГБ	480	240	256
Графика	Встроенная	Встроенная	Встроенная
LAN	Gbit	Gbit	Gbit
Наличие ОС	без ОС	без ОС	без ОС
Цена, BYN	1065,45	1152,00	2214,88

Проанализировав данные, представленные в таблице 3.9, оптимальным вариантом является TGPC Office 81822 A-X. Несмотря на то, что процессоры от Intel в двух других представленных вариантах являются мощнее, их мощность избыточна при такой конфигурации с объемом оперативной памяти.

Данная модель удовлетворяет набору всех задач системного администратора соответствует бюджету конфигурации сети кафедры.

3.3.2 Обоснование выбора монитора

Требования к монитору системного администратора схожи с требованиями к монитору обычного работника кафедры, поэтому для данной рабочей станции будет выбран такой же монитор ExeGate ProSmart EV2207 EX294426RUS на основании таблицы 3.8.

3.4 Обоснование выбора черно-белого принтера

Принтеры, необходимые для данного варианта, должны быть простыми и бюджетными, так как предполагается, что пользоваться ими будут преподаватели и сотрудники кафедры для печати документов и материалов к занятиям. Ниже в таблице 3.10 представлена сравнительная характеристика.

Таблица 3.10 – Сравнительная характеристика черно-белых принтеров

Критерий	Pantum P2516	Xerox Phaser 3020	Epson EcoTank L121
Тип принтера	лазерный	лазерный	струйный
Макс. разреш. Ч/Б печати	600х600 т/д	1200х1200 т/д	1200х1200 т/д
Скорость печати	22 стр/мин	20 стр/мин	8.5 стр/мин
Интерфейс связи с ПК	USB 1.1 / 2.0	USB 2.0; Wi-Fi	USB 2.0
Ресурс картриджа	1600 листов	700 листов	-
Цена, BYN	297,61	505,24	551,60

По итогам сравнения был выбран принтер Pantum P2516, так как он обладает наивысшей скоростью печати и наибольшим ресурсом картриджа. Из недостатков данного принтера можно выделить лишь максимальное разрешение печати, однако этот недостаток не является критичным, так как принтер используется в рамках документооборота и не требует высокого разрешения печати.

3.5 Обоснование выбора цветного принтера

Цветные же принтеры могут быть использованы как преподавателями, так и студентами, для презентации своих работ. Соответственно они должны обладать высоким качеством печати и хорошей цветопередачей. Сравнительная характеристика некоторых цветных принтеров приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Сравнительная характеристика цветных принтеров

Критерий	HP Ink Tank 115	Canon PIXMA G1411	Pantum CP1100DW
Тип принтера	струйный	струйный	лазерный
Макс. разреш. Ч/Б печати	4800x1200 т/д	4800x1200 т/д	1200x600 т/д
Скорость печати	5 стр/мин (цвет)	5 стр/мин (цвет)	16 стр/мин (цвет)
Интерфейс связи с ПК	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0; Wi-Fi
Ресурс картриджа	8000 страниц	6000 страниц	1000 страниц
Цена, BYN	480	455	575

По итогам сравнения был выбран принтер HP Ink Tank 115 – он предоставляет максимальное качество печати с наибольшим запасом чернил в картридже, при этом имея среднюю для данного сегмента цену.

3.6 Обоснование выбора комплектующих для NTFS-сервера

Развернуть NTFS-сервер удобнее будет на уже готовом серверном решении – такие станции в минимальной комплектации стоят недорого, а в перспективе легко масштабируемы. Необходимо выделить некоторые критерии, которые являются важными при подборе такой машины:

- пропускная способность: сервер должен обладать достаточной пропускной способностью, чтобы выдерживать нагрузку, близкую к максимально возможной пиковой, предоставленной заказчиком. Основываясь на источниках открытых ресурсов по конфигурации файловых серверов, рекомендуется использовать объем RAM от 16 до 32 ГБ [1].

Сравнительная характеристика готовых серверных решений приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Сравнительная характеристика готовых серверных решений

Критерий	Dell PowerEdge40	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	ASUS TS300-E9-PS4
1	2	3	4
Процессор	Intel Xeon E-2224G	Intel Xeon E-2224G	Intel Xeon E-2224G
Оперативная память, ГБ	32(возможно масштабирование)	16(возможно масштабирование)	8(возможно масштабирование)
Накопители	1 ТБ, 8 слотов	1 ТБ, 4 слота	1 ТБ, 4 слота

Продолжение таблицы 3.12

1	2	3	4
Подключения	USB, HDMI, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Цена, BYN	3450	3210	3600

По итогам сравнения был выбран сервер Dell PowerEdge40 [2], за свою гибкость в выборе конфигурации, а также распространенность и активную аудиторию пользователей – данный вариант очень активно обсуждается и используется в небольших коммерческих сетях, что упрощает его настройку за счет большего количества информации в открытых источниках.

Этот сервер был выбран в конфигурации с 32 Гб оперативной памяти, что не сильно отразится на цене, зато гарантирует надежность доступности сервера.

3.7 Обоснование выбора сетевого оборудования

При выборе сетевого оборудования необходимо опираться на размер проектируемой локальной сети, на поддержку оборудованием технологий, необходимых для настройки локальной компьютерной сети, на наличие поддержки оборудования со стороны производителя и на требования заказчика к производителю закупаемого оборудования.

В техническом задании не указан явно производитель сетевого оборудования для построения локальной компьютерной сети (ЛКС) кафедры коммерческого университета по обучению web-дизайну, поэтому он будет выбран исходя из других особенностей и потребностей ЛКС, основным из которых является бюджет.

3.7.1 Обоснование выбора маршрутизатора

Из изначальных требований заказчика, к итоговой ЛКС, помимо бюджетности, может быть выставлен следующий ряд требований:

- маршрутизатор должен обладать высокой производительностью, что выражается в виде числа ядер процессора и их частоты;
- у маршрутизатора должно быть минимум два SFP порта, через которые будет производиться подключение к провайдерам.
- маршрутизатор должен поддерживать скорость передачи минимум 1Gbit/c, чтобы соответствовать первичным требованиям заказчика.

На основании требований выше, были отобраны три наиболее удовлетворяющих условиям маршрутизатора. Сравнительная характеристика маршрутизаторов приведена в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Сравнительная характеристика маршрутизаторов

Производитель	MikroTik	Ubiquiti	MikroTik
Процессор	4 ядра по 1.7 ГГц	4 ядра по 1.7 ГГц	16 ядер по 2 ГГц
Модель	CCR2004-16G-2S	UniFi Dream Machine Special Edition	CCR2116-12G-4S+
Сетевая инфраструктура	16x1GbE, 2xSFP+	1x2.5 GbE, 8x1GbE, 2xSFP+	12x1GbE, 4xSFP+
Цена, BYN	2257	3 638	5541

Все маршрутизаторы выше удовлетворяют минимальным общим требованиям, но выбрана была модель CCR2004-16G-2S производителя MikroTik [3], как наиболее подходящая по соотношению цена/качества. Более того, производитель сетевого оборудования MikroTik [4] обладает обширной базой знаний по конфигурации своего сетевого оборудования, что значительно облегчает дальнейший процесс построения сети.

3.7.2 Обоснование выбора коммутатора

Так как в предыдущем пункте было выбрано устройства производителя MikroTik, то и дальнейшее сетевое оборудование будет выбираться от данного производителя, чтобы поддерживать наиболее надежную совместимость и согласованность устройств. Для коммутаторов в локальной компьютерной сети частной кафедры, общими критериями отбора являются:

- порты коммутатора должны иметь пропускную способность минимум в один Гбит/с;
- согласно требованиям локальная сеть состоит из 45 физических подключений, а также из 200 беспроводных, соответственно коммутаторы должны обладать большим числом портов, чтобы между ними можно было равномерно распределить нагрузку конечных станций, и при этом оставить возможность для будущего масштабирования сети.

Сравнительная характеристика коммутаторов приведена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Сравнительная характеристика коммутаторов

Модель	CSS326-24G-2S+RM	CRS328-24P-4S+RM	CRS354-48G-4S+2Q+RM
Сетевая инфраструктура	24x1GbE, 2xSFP+	24x1GbE, 4xSFP+	48x1GbE, 4xSFP+, 2xQSFP+
Цена, BYN	550	1693	2077

Наиболее удовлетворяющей условиям из представленных моделей является CSS326-24G-2S+RM [5]. Данное оборудование предоставляет оптимальное число портов для подключения по 1GbE и не обладает

функциями, которые существенно влияют на цену коммутатора, при этом являясь избыточными.

3.7.3 Обоснование выбора точки доступа

Для выбора подходящей точки доступа от MikroTik для кафедры частного университета необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

- точка доступа должна поддерживать 1GbE и PoE-In с целью удобства монтажа
- точка доступа должна обладать скоростью Wi-Fi на уровне 1 Гб/с на частоте 5 ГГц.

В таблице 3.15 представлено сравнение точек доступа.

Таблица 3.15 – Сравнительная характеристика точек доступа

Модель	сАР ac	сАР ax
Скорость	2,4 ГГц 300 Мб/с, 5 ГГц 867 Мб/с	2,4 ГГц 574 Мб/с, 5 ГГц 1200 Мб/с
Радиус действия	25м	25м
Сетевая инфраструктура	2xGbE	2xGbE
PoE	PoE-In 802.3af/at PoE-Out Ethernet2	PoE-In 802.3af/at PoE-Out Ethernet2
Цена, BYN	296	420

Наилучшим выбором в данном случае будет устройство сАР ax [6], так как только оно обеспечивает достаточную скорость для Wi-Fi клиентов. При этом разница в цене с аналогом не является существенной. Также данная точка легко монтируется к потолку.

3.8 Схема СКС функциональная

Схема СКС функциональная локальной компьютерной сети кафедры частного университета по обучению web-дизайну представлена в Приложении Б.

3.9 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа

В связи с отсутствием специфических требований к размещению и физическому доступу к оборудованию, на выбор сетевого шкафа влияют только необходимая высота и предполагаемое место размещения.

Для того, чтобы вместить оборудование сети достаточно будет среднего шкафа высотой 6U. Шкафы устанавливаются из расчета один шкаф на этаж. Обеспечения дополнительных мер безопасности для защиты оборудования не требуется.

Оптимальными по соотношению цена/качество являются шкафы российского производства, а среди них наиболее подходящим вариантом был

выбран навесной шкаф ЦМО ШРН-6.350.1 [7]. Высота 6U, цена одного шкафа 439 BYN.

3.10 Схема адресации

Для ЛКС кафедры, учитывая разнообразие устройств и необходимость обеспечения эффективного управления сетью, стоит выделить несколько VLAN. Одной из ключевых причин является обеспечение безопасности: выделение отдельного VLAN для доступа к файловому серверу кафедры. Кроме того, разные виды устройств генерируют различные типы трафика, и создание отдельных VLAN поможет управлять этим трафиком более эффективно. Также разделение сети на VLAN упрощает управление сетью, так как делит её на логические сегменты.

Учитывая структуру кафедры университета, локальная сеть будет разделена на три VLAN.

- Административная подсеть – VLAN 100;
- Подсеть доступа к файловому серверу – VLAN 200.
- Беспроводная подсеть – VLAN 300;

В административную подсеть входят маршрутизатор, коммутаторы, ПК системного администратора и точки доступа.

В подсеть доступа к файловому серверу входят маршрутизатор, учебные пользовательские станции, офисные пользовательские станции и непосредственно сервер.

В беспроводную подсеть входят маршрутизатор, точки доступа и беспроводные устройства.

3.11 Внешняя IPv4 адресация

Согласно требованиям заказчика, внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер. Это означает, что на стороне провайдера установлен DHCP сервер, который выделяет IP адрес из множества доступных. Таким образом на внешнем интерфейсе маршрутизатора необходимо сконфигурировать DHCP клиент.

3.12 Внутренняя IPv4 адресация

В соответствии с требованиями заказчика, для внутренней IPv4 адресации необходимо обеспечить приватную подсеть. Соответствующей подсетью является 109.44.128.0/18. Но так как данная подсеть слишком велика для реализуемой ЛКС кафедры обучения web-дизайну, то ее следует разбить на более мелкие подсети.

В таблице 3.16 представлена схема внутренней IPv4 адресации в сети.

Таблица 3.16 – Внутренняя IPv4 адресация

Сеть	Vlan	Адрес подсети	Хосты
Административная	100	109.44.129.64/27	16
Доступа к файловому серверу	200	109.44.129.0/26	46
Беспроводная	300	109.44.128.0/24	211

Для упрощения конфигурации всему оборудованию передачи данных следует выдать адреса в рамках административной подсети.

Адресация для административной подсети представлена в таблице 3.17

Таблица 3.17 – Схема адресации административной подсети

Устройство	Назначение	Адрес
ПК системного администратора PCA	ПК системного администратора	109.44.129.65
Маршрутизатор RT1.1	Маршрутизатор	109.44.129.66
Точка доступа AP1.1	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.67
Точка доступа AP1.2	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.68
Точка доступа AP1.3	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.69
Точка доступа AP1.4	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.70
Точка доступа AP1.5	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.71
Точка доступа AP2.1	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.72
Точка доступа AP2.2	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.73
Точка доступа AP2.3	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.74
Точка доступа AP2.4	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.75
Точка доступа AP2.5	Доступ к Wi-Fi	109.44.129.76
Коммутатор SW1.1	Коммутатор	109.44.129.77
Коммутатор SW1.2	Коммутатор	109.44.129.78
Коммутатор SW2.1	Коммутатор	109.44.129.79
Коммутатор SW2.2	Коммутатор	109.44.129.80

Согласно установленным требованиям заказчика, все стационарные подключения будут зарезервированы исключительно для стационарных пользователей. Для подключения пользовательских станций к сети IPv4-адреса будут выдаваться динамически, что будет осуществляться через настройку DHCP. В то же время, для маршрутизатора и файлового сервера необходимо назначить статический IPv4-адрес, что обеспечит стабильный и непрерывный доступ пользовательских станций к серверу, не подвергаясь изменениям, связанным с динамическим распределением адресов.

Адресация для подсети доступа к файловому серверу представлена в таблице 3.18

Таблица 3.18 - Схема адресации подсети доступа к файловому серверу

Устройство	Назначение	Адрес
Файловый сервер S1	Файловый сервер	109.44.129.2
Маршрутизатор RT1.1	Маршрутизатор	109.44.129.1

Адресация оконечных беспроводных устройств будет происходить с помощью DHCP. Достаточно будет выдать статические адреса для маршрутизатора и точек доступа к беспроводной сети.

Статическая схема адресации приведена в таблице 3.19

Таблица 3.19 – Схема адресации беспроводной

Устройство	Назначение	Адрес
Маршрутизатор RT1.1	Контроллер CAPsMAN	109.44.128.1
Точка доступа AP1.1	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.2
Точка доступа AP1.2	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.3
Точка доступа AP1.3	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.4
Точка доступа AP1.4	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.5
Точка доступа AP1.5	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.6
Точка доступа AP2.1	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.7
Точка доступа AP2.2	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.8
Точка доступа AP2.3	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.9
Точка доступа AP2.4	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.10
Точка доступа AP2.5	Доступ к Wi-Fi	109.44.128.11

3.13 Адресация IPv6

В соответствии с условием необходимо обеспечить доступ в Интернет по протоколу IPv6 через блок адресов, выданных для Беларуси. В качестве такого блока адресов выбран 2001:67c:18a8::/48.

Определённая в соответствии с описанным в предыдущих разделах делением на подсети для IPv4 схема адресации для IPv6 представлена в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Внутренняя IPv6 адресация

Сеть	Vlan	Адрес подсети
Административная	100	2001:67c:18a8:1::/64
Доступа к файловому серверу	200	2001:67c:18a8:2::/64
Беспроводная	300	2001:67c:18a8:3::/64
Доступ в Интернет ISP1	-	2001:67c:18a8:4::/64
Доступ в Интернет ISP2	-	2001:67c:18a8:5::/64

Для упрощения конфигурации всему оборудованию передачи данных следует выдать IPv6 адреса в рамках административной подсети.

Адресация IPv6 для административной подсети представлена в таблице 3.21

Таблица 3.21 – Схема адресации IPv6 административной подсети

Устройство	Назначение	Адрес
ПК системного администратора PCA	ПК системного администратора	2001:67c:18a8:1::2
Маршрутизатор RT1.1	Маршрутизатор	2001:67c:18a8:1::1
Точка доступа AP1.1	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::3
Точка доступа AP1.2	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::4
Точка доступа AP1.3	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::5
Точка доступа AP1.4	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::6
Точка доступа AP1.5	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::7
Точка доступа AP2.1	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::8
Точка доступа AP2.2	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::9
Точка доступа AP2.3	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::10
Точка доступа AP2.4	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::11
Точка доступа AP2.5	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:1::12
Коммутатор SW1.1	Коммутатор	2001:67c:18a8:1::13
Коммутатор SW1.2	Коммутатор	2001:67c:18a8:1::14
Коммутатор SW2.1	Коммутатор	2001:67c:18a8:1::15
Коммутатор SW2.2	Коммутатор	2001:67c:18a8:1::16

Согласно требованиям заказчика все стационарные подключения зарезервированы под стационарных пользователей. IPv6-адреса для пользовательских станций будут выданы динамически через настройку DHCPv6. При этом для маршрутизатора и файлового сервера требуется выдать статический IPv6-адрес, чтобы обеспечить бесперебойный доступ пользовательских станций к серверу.

Адресация IPv6 для подсети доступа к файловому серверу представлена в таблице 3.22

Таблица 3.22 – Схема адресации IPv6 подсети доступа к файловому серверу

Устройство	Назначение	Адрес
Файловый сервер S1	Файловый сервер	2001:67c:18a8:2::2
Маршрутизатор RT1.1	Маршрутизатор	2001:67c:18a8:2::1

Адресация IPv6 конечных беспроводных устройств будет происходить с помощью DHCPv6. Достаточно будет выдать статические адреса для маршрутизатора и точек доступа к беспроводной сети.

Статическая схема адресации IPv6 приведена в таблице 3.23

Таблица 3.23 – Схема адресации IPv6 административной подсети

Устройство	Назначение	Адрес
Маршрутизатор RT1.1	Контроллер CAPsMAN	2001:67c:18a8:3::1
Точка доступа AP1.1	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::2
Точка доступа AP1.2	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::3
Точка доступа AP1.3	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::4
Точка доступа AP1.4	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::5
Точка доступа AP1.5	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::6
Точка доступа AP2.1	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::7
Точка доступа AP2.2	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::8
Точка доступа AP2.3	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::9
Точка доступа AP2.4	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::10
Точка доступа AP2.5	Доступ к Wi-Fi	2001:67c:18a8:3::11

3.14 Конфигурация маршрутизатора

В первую очередь на маршрутизаторе необходимо настроить сообщение между VLAN ЛКС.

Для выполнения приватности внутренней сети на маршрутизаторе требуется настроить Network Address Translation для преобразования IPv4-адресов проходящих через маршрутизатор пакетов. Так как адреса со стороны провайдера выдаются автоматически, то была использована специальная реализация NAT для оборудования MikroTik – Masquerade. Она разработана специально для конфигураций сети, где внешний адрес выдается динамически, так что для реализации NAT достаточно только назначить внешние интерфейсы маршрутизатора и внутренние сети, которые должны будут транслироваться.

Также, согласно техническому заданию от заказчика, доступ в интернет осуществляется посредством сразу двух SFP-портов. Учитывая отсутствие комментариев заказчика в этом пункте, эту особенность логично будет задействовать в резервировании каналов.

Но, так как провайдер выдает адреса автоматически, придется прибегнуть к рекурсивной маршрутизации. Механизм построен на проверке доступности надежного и постоянного адреса в сети Internet – таковым, например, являются DNS-серверы Google с адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4. С периодичностью, раз в 20 секунд, с маршрутизатора на адрес 8.8.4.4 через провайдера отправляются ICMP-запросы для проверки доступности канала. Если оказывается, что канал недоступен, то, завязанный на проверочном, маршрут отключается и начинает работать сообщение с резервным провайдером. Также, так как адрес провайдер выдает автоматически, а значит и шлюзы у него могут изменяться, то было принято решение реализовать на стороне DHCP-клиента скрипты, автоматически заменяющие маршрут по умолчанию в таблице маршрутизации для текущего активного канала передачи данных.

Также, для конфигурации беспроводных подключений, следует настроить на маршрутизаторе CAPsMAN – утилиту MikroTik, позволяющую сконфигурировать устройство как контроллер беспроводных точек доступа. На контроллере CAPsMAN следует настроить SSID, тип защиты WPA PSK и шифрование aes. А также задать адрес контроллера в соответствующем VLAN300.

По заданию также требуется обеспечить защиту от несанкционированных физических подключений. Данную функцию было решено использовать для защиты внутреннего файлового сервера. Однако, чтобы эффективность подобного запрета была максимальна, требуется также ограничить доступ к серверу для устройств, подключенных по беспроводной сети. Для этих целей на маршрутизаторе настраивается firewall, разрешающий доступ для подсети, заданной для VLAN200 и запрещающий его для подсети, заданной для VLAN300.

В конце следует настроить DHCP и DHCPv6 для VLAN200 и VLAN300. Конфигурирование маршрутизатора представлено в приложении В.

3.15 Конфигурация коммутаторов

Для всех четырех коммутаторов требуется задать адреса в рамках VLAN100. Также для коммутаторов SW1.1 и SW2.1 следует создать VLAN300 и VLAN200 и настроить соответствующие порты как trunk и access.

Для коммутаторов SW1.2 и SW2.2 достаточно произвести дополнительную конфигурацию в рамках VLAN200.

Также, по условию, требуется настроить защиту от несанкционированных физических подключений. Для этого на соответствующих портах коммутаторов требуется настроить bridge filtering по MAC-адресам подключенных станций, что ограничит доступ к данным портам устройствам, не внесенным в MAC-фильтр, а неиспользуемые порты коммутатора административно выключить.

Список MAC-адресов рабочих станций приведен ниже в таблице 3.24.

Таблица 3.24 - Список MAC-адресов рабочих станций

Наименование станции	MAC-адрес
1	2
PCA	00:1A:2B:3C:4D:5E
PCO1.1	00:1B:2C:3D:4E:5F
PCO1.2	00:1C:2D:3E:4F:5A
PCO1.3	00:1D:2E:3F:4A:5B
PCO1.4	00:1E:2F:3A:4B:5C
PCO1.5	00:1F:2A:3B:4C:5D
PCO1.6	00:2A:3B:4C:5D:6E
PCS1.1	00:2B:3C:4D:5E:6F
PCS1.2	00:2C:3D:4E:5F:6A

Продолжение таблицы 3.24

1	2
PCS1.3	00:2D:3E:4F:5A:6B
PCS1.4	00:2E:3F:4A:5B:6C
PCS1.5	00:2F:3A:4B:5C:6D
PCS1.6	00:3A:4B:5C:6D:7E
PCS1.7	00:3B:4C:5D:6E:7F
PCS1.8	00:3C:4D:5E:6F:7A
PCS1.9	00:3D:4E:5F:6A:7B
PCS1.10	00:3E:4F:5A:6B:7C
PCS1.11	00:3F:4A:5B:6C:7D
PCS1.12	00:4A:5B:6C:7D:8E
PCS1.13	00:4B:5C:6D:7E:8F
PCS1.14	00:4C:5D:6E:7F:8A
PCS1.15	00:4D:5E:6F:7A:8B
PCS1.16	00:4E:5F:6A:7B:8C
PCS1.17	00:5A:6B:7C:8D:9E
PCS2.1	00:5C:6D:7E:8F:9A
PCS2.2	00:5D:6E:7F:8A:9B
PCS2.3	00:5E:6F:7A:8B:9C
PCS2.4	00:5F:6A:7B:8C:9D
PCS2.5	00:6A:7B:8C:9D:AE
PCS2.6	00:6B:7C:8D:9E:AF
PCS2.7	00:6C:7D:8E:9F:AA
PCS2.8	00:6D:7E:8F:9A:AB
PCS2.9	00:6E:7F:8A:9B:AC
PCS2.10	00:6F:7A:8B:9C:AD
PCS2.11	00:7A:8B:9C:AD:BE
PCS2.12	00:7B:8C:9D:AE:BF
PCS2.13	00:7C:8D:9E:AF:BA
PCS2.14	00:7D:8E:9F:AA:BB
PCS2.15	00:7E:8F:9A:AB:BC
PCS2.16	00:7F:8A:9B:AC:BD
PCS2.17	00:8A:9B:AC:BD:CE
PCS2.18	00:8B:9C:AD:BE:CF
PCS2.19	00:8C:9D:AE:BF:CA
PCS2.20	00:5D:6E:7F:8A:9B
PCS2.21	00:4F:5A:6B:7C:8D

Конфигурирование коммутаторов представлено в приложении Г.

3.16 Конфигурация точек доступа

Точкам доступа достаточно указать шлюзом по умолчанию адрес контроллера CAPsMAN, а также присвоить уникальный адрес из подсети VLAN300. Далее контроллер автоматически определит точку доступа и возьмет её под управление.

Конфигурирование беспроводных точек доступа представлено в приложении Д.

3.17 Конфигурирование NTFS/SMB-сервера

Сервер будет предоставлять возможность работы с общими папками по протоколу SMB. Операционной системой для сервера была выбрана Ubuntu Server, как одна из наиболее распространенных для подобных задач.

Для настройки работы файлового сервера с операционной системой Linux требуется воспользоваться технологией Samba, которая позволит пользовательским станциям получать доступ к данным, хранящимся на файловом сервере.

Для конфигурации сервера требуется сначала установить соответствующую технологию.

Для обеспечения конфиденциальности данных на сервере находится два каталога для соответствующих групп пользователей: каталог `admin_data` предназначенный для использования управленческим составом кафедры и не имеющий публичного доступа и каталог `public_data` с доступом для студентов и преподавателей.

После чего требуется создать группы пользователей и описать для них соответствующие права доступа. Принцип взаимодействия пользователей с сервером описывается в файле `smb.conf`.

После этого назначаем IPv4 и IPv6 адрес на интерфейс сервера.

Остается только перезапустить сервер, после чего можно будет подключаться с пользовательской станции.

Файл конфигурации сервера представлен в приложении Е.

3.18 Конфигурирование пользовательских станций

Каждую пользовательскую станцию достаточно сконфигурировать как DHCP-клиент для сетей IPv4 и IPv6, после чего убедиться, что ей был выдан адрес из промежутка подсетей VLAN200.

Для операционных систем семейства Windows это можно выполнить, используя графический интерфейс.

Для операционных систем семейства Linux процесс настройки зависит от типа используемого менеджера сети, однако чаще всего он включает в себя модификацию конфигурационных файлов.

3.19 Конфигурирование черно-белых и цветных принтеров

Для настройки черно-белых принтеров фирмы Pantum необходимо выполнить несколько простых шагов. В первую очередь, нужно перейти на официальный сайт производителя и скачать драйвер, который соответствует конкретной модели принтера. После этого драйвер следует установить на рабочую станцию, что обеспечит правильную работу устройства с операционной системой. Затем необходимо подключить принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. После подключения система должна автоматически распознать устройство и отобразить его как доступное для печати.

Для того чтобы убедиться в правильности установки драйвера и функциональности устройства, следует провести тестовую печать. Для этого достаточно нажать кнопку «Пробная печать». В ответ на эту команду принтер должен распечатать страницу, на которой будут указаны все характеристики устройства, что позволит убедиться в корректной установке и работе принтера.

Процесс настройки цветного принтера HP осуществляется по аналогии с настройкой черно-белых принтеров. В первую очередь необходимо посетить официальный сайт компании HP и найти раздел с драйверами для нужной модели принтера. После того как драйвер будет скачан, его нужно установить на рабочую станцию, что обеспечит корректную работу устройства с операционной системой. Затем, как и в случае с черно-белыми принтерами, необходимо подключить принтер к компьютеру, используя USB-кабель. После подключения система должна автоматически распознать принтер и добавить его в список доступных устройств для печати.

Для проверки правильности установки и корректной работы принтера необходимо выполнить тестовую печать. Это можно сделать, нажав кнопку «Пробная печать» в настройках принтера. Принтер должен напечатать тестовую страницу, на которой будут указаны основные характеристики устройства, что поможет удостовериться в его работоспособности и правильности настройки.